

XXXX 大学 2021—2022 年秋季学期

《大学物理》考试试卷(A)卷

考试形式：闭卷笔试 考试时间：150 分钟 满分：100 分。

题 号	一	二	三	总 分
得 分				
评阅人				

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

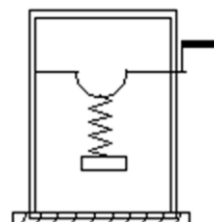
(真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ ，
基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

得分

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. (本题 3 分) 如图示，曲轴上悬挂一弹簧振子，转动摇把，曲轴可以带动弹簧振子上下振动。开始时不转动摇把，让振子上下振动，测得振动的频率为 2 Hz，然后匀速转动摇把，转速为 240 r/min，当振子振动稳定后，它的振动周期为[]

- (A) 1/4 s;
(B) 1/2 s;
(C) 1 s;
(D) 2 s。



2. (本题 3 分) 把一根足够长的绳子拉成水平，用手握其一端。维持拉力恒定，使绳端在垂直于绳子的方向上作简谐振动，则 []

- (A) 振动频率越高，波长越长； (B) 振动频率越低，波长越长；
(C) 振动频率越高，波速越大； (D) 振动频率越低，波速越大。

3. (本题 3 分) 对于在真空中传播的平面电磁波，其电场强度 $\vec{E}$ 、磁场强度 $\vec{H}$ (或磁感强度 $\vec{B}$) 以及电磁波的波速 $\vec{c}$ 之间的矢量关系 (包括大小和方向) 正确的是 []

- (A) $\vec{E} \times \vec{H} = \vec{c}$; (B) $\vec{E} \times \vec{c} = \vec{H}$; (C) $\vec{B} \times \vec{c} = \vec{E}$; (D) $\vec{B} \times \vec{E} = \vec{c}$ 。

4. (本题 3 分) 在双缝干涉实验中，两条缝的宽度原来是相等的。若其中一缝的宽度略变窄(缝中心位置不变)，则[]

- (A) 干涉条纹的间距变宽;
 (B) 干涉条纹的间距变窄;
 (C) 干涉条纹的间距不变, 但原极小处的强度不再为零;
 (D) 不再发生干涉现象。

5. (本题 3 分) 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射到单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向上, 若单缝处波面可分成 3 个半波带, 则缝宽度 a 等于 []

- (A) $\lambda/2$; (B) λ ; (C) 2λ ; (D) 3λ 。

6. (本题 3 分) 老鹰眼睛的瞳孔直径约为 6 mm, 设它的眼睛对波长为 600 nm 的可见光最为敏感, 则其可看清地面上身长为 5 cm 的小老鼠时, 它能飞翔的最大高度为 []

- (A) 500 m; (B) 409.8 m; (C) 610 m; (D) 1000 m。

7. (本题 3 分) 已知惯性系 S' 相对于惯性系 S 系以 $v = c/2$ (c 为真空中光速) 的匀速度沿 x 轴的正方向运动, 若从 S' 系的坐标原点 O' 沿 x 轴正方向发出一光波, 则 S 系中测得此光波的波速为 u , 则 $u/v =$ []

- (A) 3; (B) 2; (C) 1.5; (D) 1。

8. (本题 3 分) 在原子的 L 壳层中, 电子不可能具有的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 是 []

- (A) $(2, 1, 1, \frac{1}{2})$; (B) $(2, 1, -1, -\frac{1}{2})$;
 (C) $(2, 0, 1, \frac{1}{2})$; (D) $(2, 1, 0, -\frac{1}{2})$ 。

9. (本题 3 分) 根据玻尔理论, 氢原子中的核外电子在 $n = 4$ 的轨道上运动的动能与在基态的轨道上运动的动能之比为: []

- (A) $\frac{1}{4}$; (B) $\frac{1}{8}$; (C) $\frac{1}{16}$; (D) $\frac{1}{32}$ 。

10. (本题 3 分) 两个质点 A 和 B, 静止质量均为 m_0 。质点 A 静止, 质点 B 的动能为 $m_0 c^2/4$ (c 为真空中光速), A、B 两质点相撞后结合成为一个新的复合质点。设新复合质点的静止质量为 M_0 , 则 $M_0/m_0 =$ []

- (A) $\frac{9}{4}$; (B) $\frac{5}{4}$; (C) $\frac{3}{2}$; (D) $\frac{3}{\sqrt{2}}$ 。

得分

二、填空题(共 7 小题, 共 20 分)

1. (本题 2 分) 有 A 和 B 两个汽笛, 其发声频率均为 404 Hz。A 是静止的, B 以 3.3 m/s 的速度远离 A。在两个汽笛连线之间有一位静止的观察者 C, 他听到的声音的拍频是 $\Delta\nu =$ _____。(已知空气中的声速为 330 m/s)

2. (本题 3 分) 一平面简谐机械波在媒质中传播时, 若一媒质质元在 t 时刻的总机械能是 10 J, 则在 $t + T$ (T 为波的周期) 时刻该媒质质元的振动动能为 _____。

3. (本题 3 分) 光强分别为 I_0 和 $4I_0$ 的两束相干光相遇而发生干涉时, 在相遇区域内有可能出现的最小光强是 _____。

4. (本题 3 分) 用波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色平行光垂直入射到光栅常量 $d = 3 \mu\text{m}$ ($1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$) 且透光和不透光部分宽度相等的光栅上, 则最多可观察到的谱线的条数为 _____ 条。

5. (本题 3 分) 一束自然光从空气投射到玻璃表面上(空气折射率为 1), 当折射角为 30° 时, 反射光是完全偏振光, 则此玻璃板的折射率等于 _____。(答案可带跟号)

6. (本题 3 分) 牛郎星距离地球约 16 光年, 宇宙飞船若以 $v = 4c/5$ 的匀速度飞行 (c 为真空中光速), 则宇航员看来 (宇宙飞船上的钟指示的时间) 需要 _____ 年的时间抵达牛郎星。

7. (本题 3 分) 粒子在一维无限深方势阱中运动(势阱宽度为 a), 其波函数为:

$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi x}{a}$, ($0 < x < a$)。则粒子出现的概率最大的各个位置是 $x =$ _____。

得分

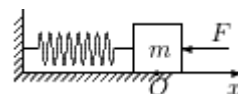
三、计算题(共 5 小题, 共 50 分)

1. (本题 10 分) 如图, 有一水平弹簧振子, 弹簧的劲度系数 $k = 4 \text{ N/m}$, 重物的质量 $m = 1 \text{ kg}$, 重物静止在平衡位置 O 上。设以一水平恒力 $F = 8 \text{ N}$ 向左作用

于物体（不计摩擦），使之由平衡位置向左运动了 1 m 时撤去力 F 。求：

(1) 以平衡位置 O 为原点，从撤去外力 F 时开始计时物体的运动方程。（8 分）

(2) 撤去外力 F 时，物体的速度（以向右为正方向）。（2 分）



2. (本题 10 分) 设某列在 x 轴上传播的行波的表达式为 $y_1 = A\cos(\frac{2\pi}{T}t + \frac{2\pi}{\lambda}x)$ (SI),

在 $x = 0$ 处发生反射，反射点为一固定端。设反射时无能量损失，求：

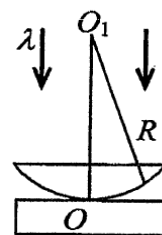
(1) 反射波的表达式；（2 分）

(2) 合成的驻波的表达式；（4 分）

(3) 波腹和波节的位置。（4 分）

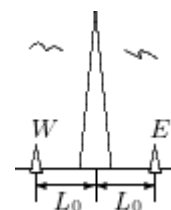
3. (本题 10 分) 如图, 牛顿环装置由曲率半径 R 的平凸透镜和平板玻璃组成 (平凸透镜和平板玻璃的材料相同), 用波长为 λ 的单色平行光垂直入射, 设平凸透镜与平板玻璃在中心点 O 点恰好接触, 从上方观察反射光形成的牛顿环。求:

- (1) 中心点 O 处是亮斑还是暗斑? (2 分)
- (2) 从中心向外数第 k 个亮环所对应的空气薄膜的厚度 e_k ; (2 分)
- (3) 第 k 个亮环的半径 r_k (假设 R 远大于空气薄膜厚度)。 (6 分)



4. (本题 10 分) 地面上有一发射台向东西两侧距离均为 L_0 的两个接收站 E 与 W 同时发射电磁波讯号。今有一飞机以匀速度 v 沿发射台与两接收站的连线由西 W 向东 E 飞行, 试问:

- (1) 在地面系看来电磁波讯号到达两个接收站 E 与 W 的时间间隔是多少? 先后顺序如何? (3 分)
- (2) 在飞机上看来电磁波讯号到达两个接收站 E 与 W 的时间间隔是多少? 先后顺序如何? (7 分)



5. (本题 10 分) 已知某金属产生光电效应的红限波长为 $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$, 当用波长为 $\lambda = 200 \text{ nm}$ 的光照射时, 在非相对论条件下, 求:

(1) 所产生光电子的最大初动能和截止电压; (6 分)

(2) 所产生光电子的最小德布罗意波长; (4 分)

(真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, 普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 计算结果保留三位有效数字)